



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Facultat d'Informàtica de Barcelona

TREBALL DE FI DE GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

Especialitat en Enginyeria del Software

Entorn de disseny de continguts de realitat augmentada

Lliurament 4: Document Final

Daniel Vega Quilcat

Director: Jordi Montero Garcia

Tutor GEP: Joan Subirats Soler



17 d'octubre de 2022

Índex

1. CONTEXT	4
1.1 INTRODUCCIÓ	4
1.2 MOTIVACIÓ	5
1.3 ACTORS IMPLICATS	7
1.3.1 Aplicació	8
1.3.2 Editor de continguts web	8
2. JUSTIFICACIÓ	9
2.1 MERCAT ACTUAL – SOLUCIONS EXISTENTS	9
2.2 JUSTIFICACIÓ DE L'ELECCIÓ	10
3. ABAST	12
3.1 OBJECTIUS	12
3.2 REQUISITS NO FUNCIONALS	13
3.3 RISCOS	14
3.4 METODOLOGIA	15
3.4.1 Metodologia Scrum	15
3.4.2 Eines de seguiment	17
4. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE	19
4.1 TASQUES	19
4.1.1 Gestió i Documentació	19
4.1.2 API i Web de Gestió i Edició	20
4.1.3 Aplicacions	22
4.2 RECURSOS	23
4.2.1 Recursos humans	23
4.2.2 Recursos materials	24
4.3 ESTIMACIONS I DIAGRAMA DE GANTT	25
4.4 GESTIÓ DEL RISC	27
5. GESTIÓ ECONÒMICA	29
5.1 IDENTIFICACIÓ DELS COSTOS	29
5.1.1 Despeses generals	29
5.1.2 Cost de personal per activitat	31
5.1.3 Amortitzacions	34
5.1.4 Contingències	35
5.1.5 Imprevistos - Riscos	35
5.1.6 Pressupost final	36
5.2 CONTROL DE GESTIÓ	37
6. SOSTENIBILITAT	39
6.1 AUTOAVALUACIÓ	39
6.2 DIMENSIÓ ECONÒMICA	40
6.3 DIMENSIÓ AMBIENTAL	40
6.4 DIMENSIÓ SOCIAL	41
REFERÈNCIES	42

Índex de figures

Figura 1: Percentatge d'ús dels principals vehicles de transport urbà a Espanya l'any 2019.	6
Figura 2: Comparació de l'ús dels principals vehicles de transport entre Espanya i la UE.	6
Figura 3: Diagrama de funcionament d'un sprint.....	16
Figura 4: Diagrama de funcionament de la metodologia Gitflow.	17
Figura 5: Taulell de tasques de Microsoft Teams.	18
Figura 6: Diagrama de Gantt del Projecte.	26
Figura 7: Tarifes del transport públic l'any 2022 a Barcelona.....	30

Índex de taules

Taula 1: Comparativa entre Overly i Roar.....	10
Taula 2: Tasques principals del Projecte.	25
Taula 3: Relació dels diferents riscos amb el seu impacte potencial.....	28
Taula 4: Despeses del projecte en consum elèctric.	30
Taula 5: Despeses de transport de l'equip desenvolupador del projecte.	30
Taula 6: Resum de les despeses generals del projecte.....	31
Taula 7: Estimació del cost de personal per activitat.....	31
Taula 8: Estimació del cost de les tasques del projecte.	33
Taula 9: Amortitzacions dels recursos Hardware.....	34
Taula 10: Amortitzacions dels recursos Software.....	35
Taula 11: Estimació del sobrecost derivat de possibles imprevistos.....	36
Taula 12: Cost total del Projecte.	37

Capítol 1

Context

En aquest primer capítol es farà un especial èmfasi en les idees generals del projecte, el seu plantejament i com va sorgir aquesta idea, alhora que també tractarem la motivació darrera d'aquest projecte i quina és la llavor que volem sembrar amb la nostra idea.

1.1 Introducció

El projecte *Entorn de disseny de continguts de realitat augmentada* és un Treball de Fi de Grau de modalitat B, dirigit per Jordi Montero Garcia i que pertany a l'especialitat en Enginyeria del Software del Grau en Enginyeria Informàtica de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), pertanyent a la Universitat Politècnica de Catalunya, que es realitza en col·laboració amb l'inLab FIB i l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM).

Aquest Treball desenvolupa una eina web que permet a ATM tenir un entorn de treball per poder dissenyar continguts en Realitat Augmentada (AR), i poder així augmentar continguts ja existents a la Xarxa de Transport Metropolità, com poden ser els mapes disponibles a les estacions de metro i bus, per tal d'oferir als usuaris noves fonts d'informació durant els seus viatges. A més, per tal que els usuaris de la Xarxa aprofitin aquest contingut, han de disposar d'una aplicació mòbil capaç de mostrar el contingut AR dissenyat a l'editor web, i, per tant, també desenvolupa aquesta *app*.

Cal remarcar que aquest projecte no hagués estat possible sense la col·laboració de l'ATM i l'inLab FIB, que són les entitats promotores del projecte associat a aquest

TFG, que han posat al nostre abast tots els recursos necessaris per la viabilitat d'aquest Treball de Fi de Grau.

El nostre projecte neix com la continuació del camí iniciat pel Treball de Fi de Grau *Trajectes augmentats per a persones amb mobilitat reduïda*, presentat el curs 2021-2022 a la UPC, que proposava un sistema de guiatge per les instal·lacions públiques d'ATM aprofitant els avantatges tecnològics dels sistemes AR.

De les seves conclusions, es va extreure que l'enfocament del projecte tenia molt potencial per millorar el servei de transport públic de Barcelona, i es va decidir continuar endavant amb noves idees i amb un projecte que anés encara més enllà, estudiant noves aplicacions per als sistemes de realitat augmentada.

1.2 Motivació

El desenvolupament i el creixement de les capacitats tecnològiques dels dispositius mòbils els darrers quinze anys ha estat extraordinària. Des de la presentació dels primers *smartphones*, allà pel 2007, aquests han evolucionat des de simplement permetre fer fotografies, vídeos i interaccions senzilles amb internet, fins al punt que avui en dia tenim gairebé tota la nostra vida organitzada amb aquests dispositius. No només això, sinó que cada any es milloren les prestacions que poden oferir aquests dispositius i, de retruc, amplien l'oferta d'aplicacions i serveis que es poden usar, com per exemple la realitat augmentada (*Augmented Reality*).

Aquesta és, en realitat, un conjunt de tecnologies que permeten als usuaris veure el món real a través d'un dispositiu amb informació gràfica (augmentada) per sobre.

Amb altres paraules, el que permet aquesta tecnologia és fusionar elements físics i elements virtuals, de forma que aquests elements virtuals apareguin superposats sobre els elements físics, en temps real i amb un component d'interactivitat important. [1]

Per plantejar aquest projecte, hem tingut en compte principalment l'ús de tecnologies innovadores que permetin desenvolupar eines que aportin un gran valor afegit a l'entorn actual de la xarxa i millorin l'experiència de l'usuari en els seus desplaçaments en transport públic col·lectiu.

La Unió Europea suggereix també una modernització de les xarxes de transport públic europees per tal d'afavorir que cada cop més gent en faci ús, contribuir així a la disminució de les emissions contaminants del transport privat i, en definitiva, aconseguir una mobilitat urbana més sostenible. [2]

Com es pot veure a la Figura 1 i la Figura 2, l'ús del vehicle privat a Espanya, i també a Europa, està molt integrat a la societat. De la quantitat de kilòmetres recorreguts pels espanyols l'any 2019, el 85% va ser en vehicle privat. Aquestes xifres són completament insostenibles en un futur més net, com és el que pretenen les noves legislacions europees pels anys vinents. Aquest és un dels motius pel qual l'ús de tecnologies que incentivin un canvi en la mobilitat urbana cap a un futur on es doni prioritat al transport públic passa a ser una mesura prioritària.

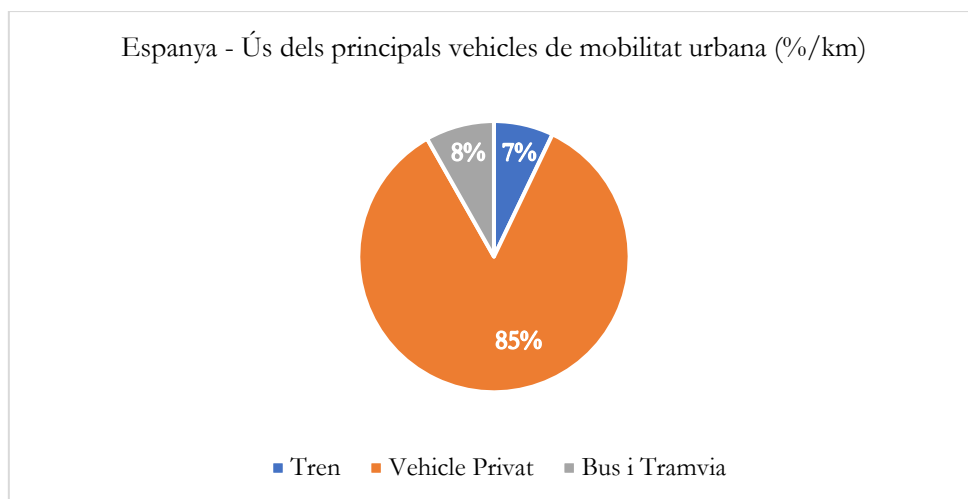


Figura 1: Percentatge d'ús dels principals vehicles de transport urbà a Espanya l'any 2019. Font: Eurostat

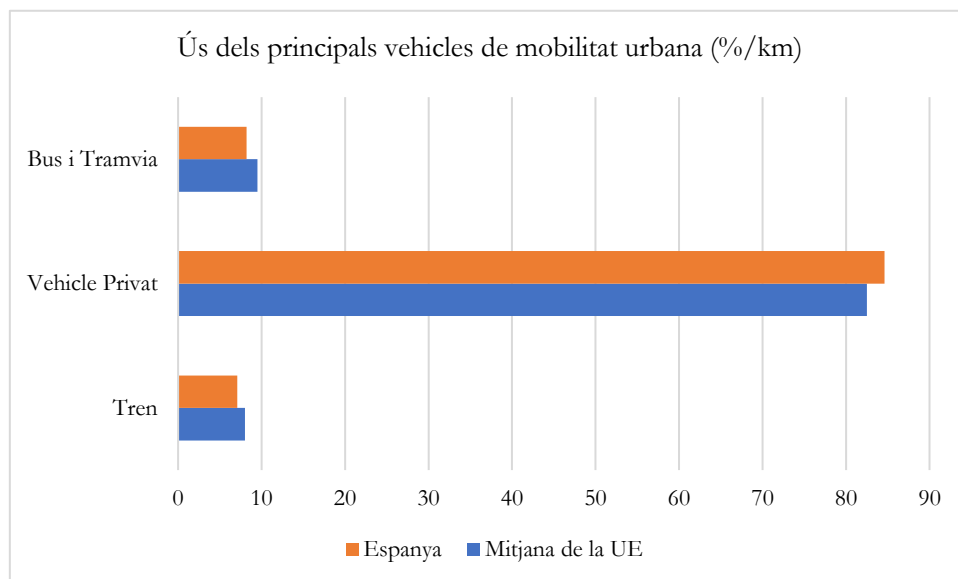


Figura 2: Comparació de l'ús dels principals vehicles de transport entre Espanya i la UE. Font: Eurostat

Un dels principals avantatges de les tecnologies AR com a eina de treball és el fet que, per funcionar, no requereix cap instal·lació tecnològica cara, sinó que podem aprofitar els telèfons mòbils, dels quals avui en dia gairebé tothom disposa, i elements físics ja existents a les estacions, com poden ser els mapes de transport, els codis de les estacions o els pictogrames de les línies de transport. Així doncs, aquesta solució no només pot ajudar a incentivar l'ús del transport públic, sinó que és també sostenible econòmicament.

1.3 Actors implicats

En aquest subapartat es definiran els actors principals que participaran en el nostre sistema. Per fer-ho, es tractarà d'identificar tant els usuaris de l'editor web com els de l'aplicació mòbil, a banda dels actors pertanyents a ambdues branques.

Autoritat del Transport Metropolità És un consorci interadministratiu de caràcter voluntari, creat el 1997, al qual es poden adherir totes les administracions titulars de serveis públics de transport col·lectiu, individualment o mitjançant entitats que les agrupin i les representin, que pertanyin a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i és l'actor que ha proposat el projecte que estem desenvolupant actualment. Financen el projecte i, per tant també defineixen les regles de negoci que s'hauran de seguir al llarg del desenvolupament del sistema. [3]

inLab FIB És un laboratori d'innovació i recerca de la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la UPC. És col·laborador i part implicada en el projecte i, en conseqüència, també defineix i decideix sobre les funcionalitats a desenvolupar per part de l'equip desenvolupador, els quals són membres també de l'inLab FIB. [4]

Podem identificar dos actors principals dins l'equip:

- **Product Owner** S'encarrega de gestionar i maximitzar el valor del producte i la rendibilitat de la inversió inicial. A més, és la cara visible del projecte envers el client, és qui representa i defensa els interessos de l'equip i la persona que ha de generar el valor més alt possible al projecte/negoci.
- **Desenvolupadors** Equip format per dues persones, que s'encarreguen de dur a terme les funcionalitats requerides pel client, a banda de gestionar també el seu manteniment posterior un cop entregada la funcionalitat pertinent.

UI/UX Designer És la persona encarregada de dissenyar la interfície d'usuari de l'aplicació mòbil i de la pàgina web. Ha de procurar dissenyar una interfície intuïtiva i fàcil d'usar, a més de fer-la el més accessible possible.

1.3.1 Aplicació

Usuari És l'actor que farà ús de l'aplicació mòbil en els seus trajectes a la xarxa de transport públic, per treure profit de tot el contingut informatiu i augmentable del qual disposa l'*app* i millorar la seva experiència.

Necessita que l'aplicació sigui fàcil d'entendre i d'utilitzar, que tingui un consum de bateria reduït, i que no faci un ús exhaustiu de dades mòbils, ja que són variables que depenen de les companyies telefòniques i/o del dispositiu.

1.3.2 Editor de continguts web

Gestor de continguts És qui s'encarrega de gestionar els continguts augmentables que estaran disponibles a l'aplicació. Les seves funcions principals són la creació de marques o zones de context, per després poder ser detectades per les càmeres dels dispositius; també haurà de crear, editar, eliminar, activar i/o desactivar el contingut AR associat a les marques esmentades anteriorment.

Capítol 2

Justificació

A continuació, s'exposen les solucions tecnològiques existents actualment al mercat que tenen un objectiu similar al repte plantejat amb el nostre projecte, i es justifiquen els motius que ens han portat a decidir-nos per la solució proposada en aquest TFG.

2.1 Mercat actual – Solucions existents

Tenim al mercat diferents solucions tecnològiques que permeten dissenyar el teu propi contingut augmentable, és a dir, contingut existent al món virtual que podem visualitzar, amb un dispositiu, al món real. A continuació, parlarem de dues d'elles: *Overly* i *Roar*.

Overly

Overly és una plataforma Software-as-a-Service (SaaS)¹ que ha desenvolupat *Overly Creator*, una eina que permet als usuaris dissenyar i implementar els seus propis continguts AR, sense la necessitat de tenir coneixements de programació. Per fer-ho, senzillament s'ha de pujar a l'aplicació una imatge estàtica, que serà la marca de referència que ha de detectar la càmera, i el contingut digital que volem que aparegui augmentat sobre el món real. D'aquesta manera, se simplifica molt el procés de creació de continguts augmentables, i ho fa més accessible per a persones sense gaires coneixements en la matèria, però que vulguin explotar els seus avantatges. [5]

¹ **SaaS:** Model de distribució de *software* on la lògica i les dades s'allotgen en servidors d'una companyia TIC, als quals s'accedeix via Internet des d'un client.

Roar

Roar proporciona un servei molt similar al vist a *Overly*: una eina de creació de contingut de realitat augmentada per a qualsevol mena d'usuari, sigui una persona o una empresa. La principal diferència està en el fet que *Roar* proporciona un editor de contingut web, és a dir, que des de qualsevol navegador web podem crear el contingut augmentat per després poder visualitzar-lo, sigui a un navegador Safari o a la seva aplicació mòbil. [6]

2.2 Justificació de l'elecció

A continuació, es justifica el desenvolupament d'un nou sistema d'informació d'AR propi i la no utilització dels sistemes analitzats anteriorment.

Fent una anàlisi de les dues eines exposades a l'apartat anterior, resumides a la Taula 1, podem veure dues branques diferenciades: per una banda, tenim la part de l'editor de contingut augmentable, i per una altra la creació d'una eina de creació de contingut augmentable web.

	Overly	Roar
Contingut Personalitzat	Sí	Sí
Imatges	Sí	Sí
Text	No	Sí
Àudio	No	Sí
Editor App	Sí	No
Editor Web	No	Sí

Taula 1: Comparativa entre *Overly* i *Roar*.

Font: Elaboració pròpia

Respecte a la part de l'editor de continguts augmentables, no podem ignorar pas les idees i els conceptes plantejats per *Overly* i *Roar*. La idea que es plasma en el producte d'*Overly*, on podem dissenyar continguts augmentables des d'un editor dedicat, amigable amb els creadors i amb els usuaris, i que no requereix grans coneixements en AR per fer-ne ús, és el concepte que nosaltres hem utilitzat a l'hora de plantejar el nostre producte, però volem anar més enllà, ja que pensem que encara podem treure més suc d'aquesta proposta.

Roar, en canvi, permet fer ús d'un editor de continguts augmentables en versió web, que és l'enfocament que li volíem donar al nostre producte, perquè li aporta un component més professional, però és a la vegada més còmode i intuïtiu a l'ús que no crear aquest contingut des d'un telèfon mòbil. A més, nosaltres volem crear un

producte que permeti no només enllaçar marques amb imatges, sinó que també volem associar àudio, text, enllaços web i, fins i tot, contingut dinàmic per fer més rica l'experiència i la informació disponible per a l'usuari. Analitzant el que proporciona *Roar*, podem dir que seria un producte com el que aspirem a ser, i veient que és un producte ja al mercat, podem estar convençuts que el nostre projecte és viable quant a concepte.

Amb aquesta anàlisi, es pot pensar que és millor fer-ne ús d'aquestes eines, però considerem que el projecte que hem plantejat té molt més potencial si s'executa creant un entorn propi de treball, per diferents motius.

ATM té, internament, una línia estratègica de negoci pensada pels sistemes de transport els quals coordina, en els quals vol integrar continguts AR, i ja hi ha desenvolupaments previs en fase de prova dins aquesta línia de negoci, entre els quals es troba aquest projecte. A més, ATM disposa d'API²s pròpies amb les quals ens podem integrar en qualsevol moment en cas que fos necessari. Això només ho podem fer si el nostre projecte agafa la via de la creació del nostre propi entorn de treball.

Aquesta solució també ens permet tenir una oportunitat de creixement molt més gran, donat que no depenem d'empreses externes ni dels límits de les eines que hagin desenvolupat, ja que serem nosaltres els propietaris de les eines que fem servir i, per tant, en qualsevol moment podrem desenvolupar noves funcionalitats quan detectem possibles camps de millora.

² **API:** Conjunt de mètodes i funcions que ofereix un sistema per ser utilitzat per un altre programa per interaccionar amb el sistema en qüestió.

Capítol 3

Abast

A continuació, s'exposa en profunditat l'abast del projecte. Per fer-ho, s'analitza la influència dels actors definits al primer capítol mitjançant la definició dels seus rols i la seva implicació; més endavant es tracten els seus requisits i objectius envers el nostre treball. Posteriorment, es declaren els requisits que ha de complir l'aplicació i els riscos que poden sorgir a conseqüència de la consecució dels objectius exposats anteriorment, juntament amb la metodologia utilitzada per aconseguir-ho.

3.1 Objectius

En aquest apartat s'exposa l'objectiu general del projecte, i com s'ha hagut de definir una sèrie de subobjectius per tal de garantir que s'arriba a complir amb l'objectiu final.

L'objectiu general del projecte és aportar un valor afegit a la Xarxa de Transport Metropolità mitjançant contingut AR disponible en temps real, que ajudi als usuaris a tenir més i millor informació mentre facin ús dels serveis de transport col·lectiu de l'àrea de Barcelona.

Per tal de tenir una idea més ampla del que cal fer per considerar que s'ha assolit l'objectiu general, es defineixen els subobjectius a tenir en compte durant el transcurs del projecte:

Generació de marques o zones de context

El gestor de continguts ha de poder pujar imatges al sistema i classificar-les com a zones de context, que seran les referències que hauran de detectar les càmeres dels dispositius dels usuaris de l'aplicació per tal de poder generar el contingut augmentat.

Pujada de contingut augmentable

El gestor de continguts ha de ser capaç de pujar tot el contingut augmentable que vulgui introduir al sistema, i associar-lo a les zones de context desitjades i/o a coordenades geogràfiques. Aquest contingut podrà ser de tipus text, imatge, web o àudio.

Gestió intuïtiva del contingut

S'ha de poder gestionar tot el contingut disponible al sistema d'una manera àgil i intuïtiva, donat que el contingut s'actualitza en temps real, i qualsevol canvi a l'entorn pot requerir adaptacions del servei, com per exemple les notificacions de qualsevol classe d'incidència a la xarxa, treballs a les estacions, esdeveniments extraordinaris a la ciutat, etc. Així doncs, la nostra eina ha de facilitar-li al màxim la feina al gestor de continguts.

Visualitzar el contingut a l'entorn real

Tot el contingut generat mitjançant l'editor web de continguts augmentats ha de ser reproduïble dins l'aplicació mòbil. Per fer-ho, caldrà que aquests dos sistemes estiguin relacionats, que el dispositiu mòbil sigui capaç de detectar les marques mitjançant la càmera i generar el contingut AR superposat a l'entorn real.

Feedback dels usuaris

Els usuaris han de poder deixar la seva valoració un cop acabin de fer servir qualsevol dels serveis proporcionats per l'aplicació mòbil, per així nosaltres veure punts de millora del nostre producte. Per fer-ho, disposaran d'una vista que els hi ha d'aparèixer automàticament un cop finalitzat el servei, i serà fàcil d'entendre i utilitzar.

3.2 Requisits no funcionals

A les properes línies es declaren els requisits no funcionals amb els que ha de lidiar el projecte.

Usabilitat El sistema ha de ser fàcil de fer servir, tant l'editor com l'aplicació, i no ha de requerir d'expertesa tècnica per poder aprofitar totes les seves funcionalitats. El temps d'aprenentatge per fer servir l'aplicació haurà de ser inferior als 5 minuts, sigui un usuari amb discapacitat o sense. El temps d'aprenentatge per a l'editor web haurà de ser inferior als 15 minuts.

Disponibilitat S'ha de garantir la disponibilitat permanent del sistema, és a dir, que no hi hagi caigudes del sistema, ja que els continguts poden ser requerits en qualsevol moment.

Eficiència energètica L'ús de tecnologies de realitat augmentada implica un alt consum d'energia, per tant, el sistema ha de tenir en compte l'administració de la bateria, tractant d'evitar l'ús d'altres elements com el Bluetooth, NFC o GPS. Considerarem com a un consum eficient l'ús de l'aplicació durant 3 hores consecutives sense necessitar una càrrega del dispositiu.

Pel que fa a l'eficiència energètica de l'editor web, haurem de controlar el consum energètic del servidor on es desplegui el sistema.

Compatibilitat L'aplicació ha de ser compatible amb qualsevol telèfon mòbil amb sistema operatiu Android 8.0 o superior, o iOS, sempre que aquest disposi dels elements necessaris per poder utilitzar les tecnologies AR: una càmera per detectar les marques de referència i poder superposar el contingut augmentat sobre el món real i un giroscopi, que permet saber l'orientació espacial del dispositiu.

Ús eficient d'Internet Atès que moltes de les estacions no disposen de servei d'internet pels usuaris, el sistema ha de ser especialment eficient en les seves connexions a internet per tal de minimitzar el consum de dades mòbils dels usuaris. En una hora d'ús continuat el sistema hauria de consumir menys de 10 MB.

3.3 Riscos

A continuació es detallaran els principals riscos als quals està exposat el projecte, i les possibles solucions a aplicar.

Manca d'expertesa en les tecnologies Pot passar que alguna de les funcionalitats a implementar requereixi coneixements dels quals hi hagi una manca en l'equip desenvolupador. Si aquest fos el cas, caldrà dedicar una part del temps a adquirir aquests coneixements, per tal de poder dur a terme els objectius satisfactòriament.

Modificacions sobre el plantejament inicial Com aquest projecte és innovador, pot succeir que alguna de les funcionalitats plantejades originàriament no puguin acabar de ser implementades degut a la immaduresa de la tecnologia o a la manca de certs recursos, i calgui fer alguna modificació. En aquest cas, s'haurà de descartar tot allò que no sigui prioritari, o modificar-ho per poder fer-ho assumible amb els recursos actuals.

No consecució dels objectius per manca de temps Si es dona la situació en la qual el projecte pateix un alentiment i no podem complir amb els objectius establerts en el temps previst, haurem de revisar aquests objectius i deixar fora els menys prioritaris.

Tecnologia incompatible En el cas que qualsevol tecnologia no sigui compatible amb els dispositius necessaris per dur a terme la tasca o no tingui la potència suficient per poder executar les aplicacions, s'estudiaran possibles solucions ja existents al mercat, i es tractarà d'implementar una solució si aquesta es troba disponible.

3.4 Metodologia

El projecte que s'està desenvolupant, degut al seu vessant innovador com és l'ús de tecnologies de realitat augmentada, pot ser susceptible de patir força canvis a mesura que s'avanci amb el desenvolupament de les eines definides a seccions anteriors. Caldrà fer una anàlisi exhaustiva de les tecnologies existents actualment al mercat, per poder decidir quina pot ser la més adient per les nostres necessitats.

3.4.1 Metodologia *Scrum*

És per aquest raonament que el nostre projecte ha de fer ús d'una metodologia de treball que ens permeti fer aquestes adaptacions constants, mitjançant el contacte permanent i estret amb el client, per poder debatre i planificar les adaptacions del projecte necessàries per al seu èxit a mesura que aquestes vagin apareixent.

Així doncs, s'ha acordat que la metodologia més idònia pels nostres requisits és la metodologia *Scrum*. Aquesta és una metodologia àgil, on s'estructura la feina d'una forma incremental i iterativa, i que creiem ens permetrà entregar un producte final viable a mesura que anem tancant cadascuna de les iteracions – *sprints* – corresponents. [7] [8]

Però com integrarem aquesta metodologia al desenvolupament del producte? El projecte s'executarà mitjançant una sèrie de *sprints*, de durada curta, però constant (aproximadament unes 2-3 setmanes per *sprint*) on, al final de cada iteració, s'entregarà un increment del producte perfectament viable per poder mostrar al client i que aquest pugui fer les valoracions pertinents.

El primer pas per engegar el projecte serà la creació d'un *Product Backlog*, una llista prioritzada de tasques que s'han de realitzar al llarg de l'etapa de desenvolupament per

tal de tancar el projecte amb èxit. Aquestes tasques poden ser revisades en qualsevol moment, ja sigui per canviar-les, reorganitzar les tasques seleccionades per fer al llarg de la iteració, o fins i tot eliminar-les en cas que ens trobem amb un obstacle insalvable.

Un cop definit el *Product Backlog*, començarà el desenvolupament del projecte. Al començar cada *sprint*, tal com proposa la metodologia *Scrum*, es realitzaran una sèrie de reunions que es defineixen a continuació segons l'ordre de realització:

Sprint Planning Meeting Primera reunió de cada iteració, és qui engega el *sprint*. L'objectiu d'aquesta reunió és determinar les tasques a fer al llarg de la iteració, organitzar la feina entre l'equip desenvolupador i definir com serà el producte final entregat al concloure el *sprint*.

Daily Meeting Aquesta és una reunió diària, d'una durada aproximada de 10-15 minuts, on tots els components de l'equip comparteixen els seus avenços, dubtes i idees respecte a les tasques a fer durant el *sprint*.

Sprint Review Meeting Reunió que s'organitza en finalitzar la iteració corresponent, on es mostra al client o als actors corresponents els resultats obtinguts durant les darreres setmanes, normalment mitjançant una *demo* de l'increment del producte. Aquí també es pot aprofitar per rebre els suggeriments del client.

Sprint Retrospective Meeting Aquesta és la reunió que tanca el *sprint*, on participa tot l'equip desenvolupador i comenten els aspectes a millorar per a la propera iteració, i remarquen els aspectes positius trobats durant les setmanes de desenvolupament.

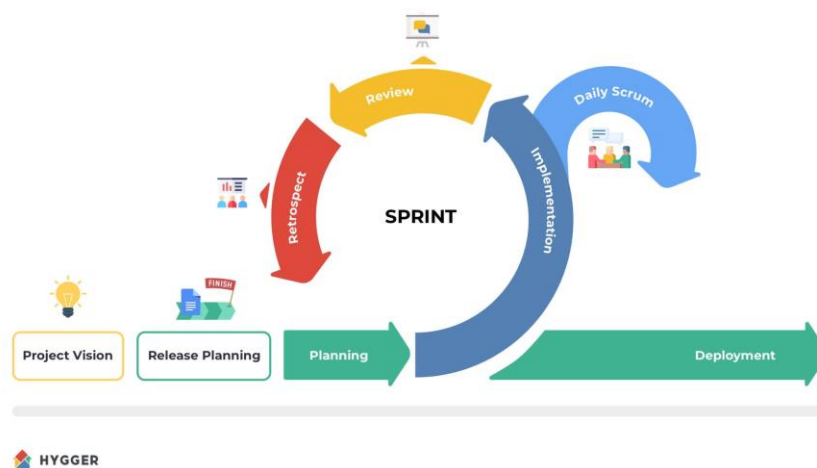


Figura 3: Diagrama de funcionament d'un sprint.

Font: Hygger

3.4.2 Eines de seguiment

Per poder mantenir un control de tot el procés de desenvolupament del projecte, s'ha decidit fer servir una sèrie d'eines que faciliten aquesta feina.

Git

Poder controlar les diferents versions del codi font de les aplicacions que sostindran el projecte és un dels requisits de qualsevol projecte software.

Nosaltres ens hem decidit per fer servir Git [9], que gairebé és estàndard en projectes d'aquesta classe. Aquesta eina ens permetrà dur un control constant sobre qualsevol canvi realitzat al codi de les nostres aplicacions, i poder així fer revisions i modificacions d'aquests de forma metòdica. Per fer-ho, Git s'organitza en repositoris, que és on s'emmagatzemen els projectes, i branques de treball, on s'elaboren canvis d'una mateixa temàtica, tot això estructurat com si fos un arbre.

L'ús d'aquesta eina implica seguir un mètode per tal de mantenir l'ordre i la seguretat en la gestió de les versions dels repositoris. Aquí ens hem decidit per seguir la metodologia *Gitflow* [10], que recomana la creació de diferents branques a cada repositori, tot i que ara ens centrarem només en dues d'elles: *Develop* i *Master*.

A la branca *Develop* és on es fan tots els canvis durant la fase de desenvolupament, es fa el seu testeig i se solucionen els errors i *bugs*³ que puguin aparèixer. Un cop finalitzada aquesta fase, aquesta branca es fusiona amb la branca *Master*, que és qui contindrà el codi font que es farà servir a producció i és, per tant, una branca segura. A la Figura 4 es pot veure un esquema del funcionament d'aquesta metodologia.



Figura 4: Diagrama de funcionament de la metodologia Gitflow. Font: Medium

³ **Bug:** Error que es produeix en un programa informàtic.

Microsoft Teams

L'equip d'ATM fa servir *Microsoft Teams* [11], una eina de gestió de projectes que, dintre de les seves funcionalitats, permet distribuir la feina a fer pels diferents membres de l'equip en tasques, similar al funcionament d'eines com *Trello* [12] o *Jira* [13]. Així doncs, aprofitant que treballarem seguint la metodologia *Scrum*, anirem creant tasques a cada *Sprint*, que s'aniran distribuint per les diferents columnes del taulell a mesura que el projecte va avançant.

A la Figura 5 es pot veure un exemple d'un taulell de *Microsoft Teams*.

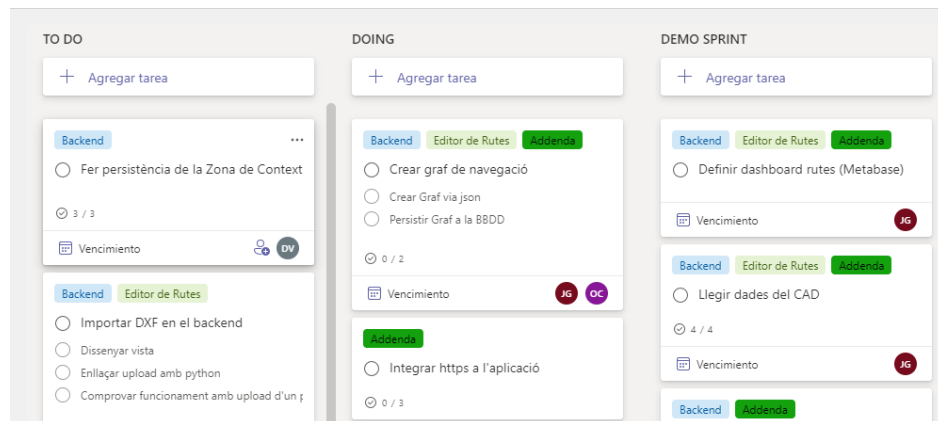


Figura 5: Taulell de tasques de Microsoft Teams.

Font: Elaboració pròpia

Capítol 4

Planificació del projecte

La planificació de les tasques a realitzar durant l'execució d'un projecte és un dels aspectes clau per garantir l'èxit d'aquest. A continuació, s'exposen les diferents tasques plantejades que, en cas de ser correctament realitzades, garantiran el succés d'aquest Treball de Fi de Grau.

4.1 Tasques

4.1.1 Gestió i Documentació

En aquest subapartat s'exposen totes aquelles tasques que tenen relació amb l'especificació, gestió i documentació de tot el projecte.

- GD1. Especificació inicial** S'especifiquen els objectius del projecte. Es fa una primera definició del *Product Backlog*. Es defineix com ha de ser l'editor web i com s'han de veure reflectides les dades tractades a l'editor dins l'aplicació mòbil.
- GD2. Definició UI** Es defineixen l'estil, els grafismes i les icones a mostrar tant a la web com a l'aplicació, tractant de ser coherent amb el projecte previ ja existent.
- GD3. Abast del projecte** Estudi de mercat per analitzar solucions similars ja disponibles, justificació de l'elecció final i definició d'objectius, riscos i

possibles adversitats a contrarestar al llarg del projecte. Selecció de la metodologia a seguir mentre duri el projecte.

- GD4. Anàlisi temporal** Definició de les tasques del projecte, estimació de la durada de cadascuna d'elles, planificació de com s'executaran les tasques tenint en compte els riscos del projecte i proposta de les solucions a executar si fos necessari.
- GD5. Sostenibilitat econòmica** Estudi del cost total que representa l'execució del projecte, i definició del pressupost.
- GD6. Sostenibilitat** Anàlisi de l'impacte social i mediambiental de l'execució del nostre projecte.
- GD7. Documentació de solucions aplicades** Redacció de documentació complementària de certes tasques complexes, per a futurs treballadors que puguin necessitar informació en cas de treballar amb elles.
- GD8. Documentació del projecte** Redacció de l'entrega final de la memòria del projecte.
- GD9. Preparació de la defensa del projecte** Preparar presentació i defensa final del projecte.

4.1.2 API i Web de Gestió i Edició

A continuació es defineixen les tasques que tenen relació amb la infraestructura necessària per al correcte funcionament de les nostres aplicacions web i mòbil. Així doncs, aquestes tasques tracten temes com el disseny i la implementació de les estructures de dades del sistema, APIs de consum propi i la seva protecció.

Sistema de Creació de Contingut Augmentable

En aquest subapartat es tractaran totes aquelles tasques relacionades amb la creació d'un model de dades que permeti l'obtenció de tota la informació necessària per poder crear i mostrar el contingut augmentable a les nostres aplicacions.

- TD1.1 Estudi tecnologia actual** Com aquest projecte s'origina a partir d'una base ja existent, cal analitzar si les tecnologies utilitzades al projecte original són compatibles amb les nostres necessitats, o si cal fer servir tecnologies diferents.

TD1.2 Disseny de model de dades Aquesta tasca té com a finalitat el disseny i la implementació d'un model de dades capaç d'emmagatzemar tot el contingut augmentable del nostre projecte.

TD1.3 Disseny de l'API Disseny de crides a l'API que farem servir per comunicar la nostra web i l'aplicació amb la Base de Dades, que ha de permetre les funcionalitats CRUD⁴ de tots els models involucrats en la gestió del contingut AR.

TD1.4 Creació taules BD i implementació API Creació de les taules necessàries a la BD partint del model de dades plantejat anteriorment, i implementació de l'API. Aquest sistema ha de ser eficient, ja que per les característiques del projecte, necessitem un accés correcte i ràpid a les dades.

TD1.5 Segurització del sistema Recerca i implementació d'un sistema de seguretat que protegeixi tot l'entorn relacionat amb la nostra infraestructura de dades, per evitar accessos no autoritzats.

Web de gestió i edició de contingut augmentable

A continuació, es tractarà la creació de la part web encarregada de la gestió i l'edició de tot el contingut augmentable que desitgem tenir disponible a l'aplicació mòbil. Com ja existeix una web del projecte previ, en aquest cas només caldrà crear vistes individuals, en lloc de crear una web des de zero.

TD2.1 Integració amb l'API Cal integrar la web amb la nostra API per tal de poder carregar al servidor el contingut AR i les Zones de Context a detectar per l'aplicació.

TD2.2 Implementació Vistes de Gestió Desenvolupament de les vistes a la web que permetin gestionar les operacions CRUD del model de dades dissenyat anteriorment. Ha de ser una implementació fàcil de fer servir per part dels usuaris encarregats de gestionar el sistema.

TD2.3 Implementació Vista d'Edició Desenvolupament d'una vista capaç d'integrar una aplicació encarregada de permetre l'edició de com es mostrarà el contingut augmentat dins l'aplicació mòbil.

⁴ **CRUD:** Acrònim en anglès referent a les 4 operacions bàsiques de la capa de persistència: Crear, Llegir, Actualitzar i Eliminar.

TD2.4 Segurització de la web Implementació d'eines capaces d'assegurar la part *front-end*⁵ del nostre sistema. Ha de ser compatible amb la seguretat aplicada al *back-end*⁶ del nostre projecte (TD1.5).

TD2.5 Desplegament a AWS Un cop tot el sistema està protegit, es pot procedir a desplegar un servidor AWS per tenir un servidor de producció on desplegar el producte.

4.1.3 Aplicacions

Per tal de poder completar el sistema, cal definir les tasques relacionades amb la creació de les aplicacions necessàries per poder dur a terme el nostre projecte.

Editor de Contingut AR

AP1.1 Integració amb l'API Cal integrar l'aplicació amb la nostra API per tal de poder carregar la informació referent a les zones de context i als continguts AR, poder fer l'associació entre aquestes i poder guardar tots els canvis.

AP1.2 Càrrega de Zones de Context Cal ser capaços de carregar les imatges a detectar pel nostre dispositiu mòbil dins l'editor, ja que serà on configurarem els continguts augmentables relacionats amb aquestes.

AP1.3 Càrrega de contingut augmentable Aquesta tasca té com a objectiu poder carregar dins l'editor tot aquell contingut pujat a la web destinat a ser contingut augmentable, ja sigui en forma de text, àudio o imatges, i que serà el que associem amb les Zones de Context per poder mostrar a l'aplicació mòbil un cop detectades.

AP1.4 Definició de *Prefabs* Cal definir el concepte de *prefab*, un objecte que serà on carreguem el contingut augmentable, i que serà qui tingui tota la configuració d'aquest per tal de poder vincular-ho amb les zones de context corresponents i visualitzar-ho correctament.

AP1.5 Associació entre Prefabs i Zones de Context Implementació de l'associació entre els *prefabs* dissenyats a l'editor i les zones de context on desitgem poder visualitzar-los.

⁵ **Front-end:** Part del desenvolupament web que s'encarrega de la interfície gràfica d'usuari.

⁶ **Back-end:** Part del desenvolupament web que s'encarrega de la lògica que hi ha darrere del seu funcionament, i que l'usuari final no pot veure.

AP1.6 Implementació de la UI Implementació del disseny de la Interfície d'Usuari proporcionat per l'equip de disseny d'ATM.

Aplicació Mòbil

AP2.1 Integració amb l'API Cal integrar l'aplicació amb la nostra API per tal de poder carregar la informació referent a les zones de context i als continguts AR, i poder així visualitzar els elements en pantalla.

AP2.2 Detecció de Zones de Context Aquesta és una de les tasques més complexes de tot el projecte, donat que l'objectiu final és ser capaços de detectar elements del món real amb la càmera del nostre dispositiu mòbil. Per fer-ho farem servir tecnologies AR, com és Unity ARFoundation [14], però per culpa de la inexperiència en el camp, cal fer proves i experimentacions amb l'eina per avaluar la seva capacitat de detecció.

AP2.3 Implementació Tecnologia OCR Aquesta tasca, també molt complexa, permetrà fer un reconeixement de caràcters mitjançant la càmera, que facilitarà la detecció de les zones de context. Cal fer proves i experimentacions amb l'eina.

AP2.4 Visualització del contingut AR Aquesta tasca ha de permetre la visualització del contingut AR un cop la Zona de Context ha estat detectada, i tota la informació associada ha estat carregada al dispositiu. És també una tasca complexa, ja que cal mostrar correctament tot el contingut al dispositiu, respectant les posicions relatives de tots els *prefabs*, i sense quedar desubicats en la superposició al món real.

AP2.5 Implementació de la UI Implementació del disseny de la Interfície d'Usuari proporcionat per l'equip de disseny d'ATM.

AP2.6 Integració amb l'aplicació prèvia Aquesta tasca és necessària per a poder integrar aquesta aplicació de contingut AR amb l'aplicació ja existent del projecte original.

4.2 Recursos

4.2.1 Recursos humans

[T1] Jordi Montero Garcia Tutor d'aquest Treball de Fi de Grau. Els seus objectius són guiar a l'estudiant encarregat de desenvolupar el projecte durant

tot el procés, especialment durant les fases d'especificació, disseny del sistema i documentació d'aquest, ser la persona responsable envers el client i garantir que el projecte tira endavant complint amb els requisits acordats a l'inici del Treball.

- [T2] **Oriol Catasús i Llena** Desenvolupador col·laborador, que va presentar el TFG original a partir del qual va néixer aquest projecte. S'encarrega de donar suport en l'àmbit tecnològic, ja que té una base de coneixement elevada envers les tecnologies utilitzades al projecte.
- [D] **Daniel Vega Quilcat** Estudiant que executa aquest Treball de Fi de Grau, desenvolupa totes les tasques especificades als apartats anteriors.
- [PS] **Personal de suport d'ATM** Són totes aquelles persones del Consorci encarregades del disseny gràfic, l'administració dels sistemes, màrqueting i comunicació, que col·laboren amb aquest projecte. Es dedicaran principalment a dissenyar la UI i a desplegar tots aquells sistemes de suport necessaris per al correcte funcionament del nostre projecte.

4.2.2 Recursos materials

- [RM1] **Ordinador Oficina** Ordinador amb sistema operatiu Windows 10, capaç d'executar Unity i eines de programació com Visual Studio i Visual Code, totes elles necessàries per poder compilar les diferents versions de l'aplicació pel sistema operatiu Android.
- [RM2] **MacBook** Ordinador amb sistema operatiu MacOS, capaç també d'executar Unity i les eines de la família Visual Studio, necessàries per compilar versions de l'aplicació pel sistema operatiu iOS.
- [RM3] **Dispositiu Android** Mòbil amb SO⁷ Android, de versió 8.0 o superior, capaç d'executar aplicacions destinades a oferir serveis de Realitat Augmentada.
- [RM4] **Dispositiu iOS** Mòbil amb SO iOS 12.0 o superior, capaç d'executar aplicacions destinades a oferir serveis de Realitat Augmentada.

⁷ **SO:** Sistema Operatiu

4.3 Estimacions i Diagrama de Gantt

Aquest Treball de Final de Grau té una durada estimada de 840 hores, donat que és un projecte registrat com a Conveni de Cooperació Educativa, en horari de mitja jornada (4 hores/dia).

A la Taula 2 es mostra com queden repartides aquestes hores entre totes les tasques definides del projecte, només comptabilitzant, això sí, les hores dedicades per l'estudiant encarregat de desenvolupar aquest TFG. Cal indicar que el líder del projecte tindrà una dedicació estimada de 200 hores, i el desenvolupador sènior, una de 350 hores. Com a afegit, s'ha realitzat un diagrama de Gantt, que facilita una millor planificació temporal del Treball, tal com es pot veure a la Figura 6.

Codi	Títol de la Tasca	Temps (hores)	Dependències	Rol Desenvolupat
GD	Gestió i Documentació	212		
GD1	Especificació Inicial	20		Analista
GD2	Definició UI	20	GD1	Analista
GD3	Abast del Projecte	20	GD1	Analista
GD4	Anàlisi Temporal	12	GD3	Analista
GD5	Sostenibilitat Econòmica	10	GD4	Analista
GD6	Sostenibilitat	10	GD4	Analista
GD7	Documentació de Solucions Aplicades	10	TD2.3	
GD8	Documentació del Projecte	90		
GD9	Preparació de la Defensa del Projecte	20	GD9	
TD1	tema de Creació de Contingut Augmenta	140		
TD1.1	Estudi Tecnologia Actual	20		Analista
TD1.2	Disseny de Model de Dades	20	GD1, TD1.1	Desenvolupador
TD1.3	Disseny de l'API	20	TD1.2	Desenvolupador
TD1.4	Creació Taules BD i Implementació API	60	TD1.3	Desenvolupador, Tester
TD1.5	Securització del Sistema	20	TD1.4	Desenvolupador, Tester
TD2	Web de Gestió i Edició de Contingut AR	118		
TD2.1	Integració amb l'API	20	TD1.4	Desenvolupador, Tester
TD2.2	Implementació Vistes de Gestió	40		Desenvolupador
TD2.3	Implementació Vista d'Edició	20		Desenvolupador
TD2.4	Securització de la Web	20	TD1.5	Desenvolupador, Tester
TD2.5	Desplegament a AWS	18	TD2.4	Analista, Desenvolupador
AP1	Editor de Contingut AR	180		
AP1.1	Integració amb l'API	20	TD1.4	Desenvolupador, Tester
AP1.2	Càrrega de Zones de Context	40		Desenvolupador
AP1.3	Càrrega de Contingut Augmentable	40		Desenvolupador
AP1.4	Definició de Prefabs	40	AP1.2, AP1.3	Desenvolupador, Tester
AP1.5	Associació entre Prefabs i Zones de Context	20	AP1.4	Desenvolupador, Tester
AP1.6	Implementació de la UI	20	GD2	Desenvolupador
AP2	Aplicació mòbil	190		
AP2.1	Integració amb l'API	20	TD1.4	Desenvolupador, Tester
AP2.2	Detecció Zones de Context	60	AP1.2	Desenvolupador
AP2.3	Implementació Tecnologia OCR	65		Analista, Desenvolupador
AP2.4	Visualització del Contingut AR	15	AP1.5	Desenvolupador
AP2.5	Implementació de la UI	10	GD2	Desenvolupador
AP2.6	Integració amb l'Aplicació Prèvia	20		Desenvolupador, Tester
TOTAL		840		

Taula 2: Tasques principals del Projecte.

Font: Elaboració pròpia

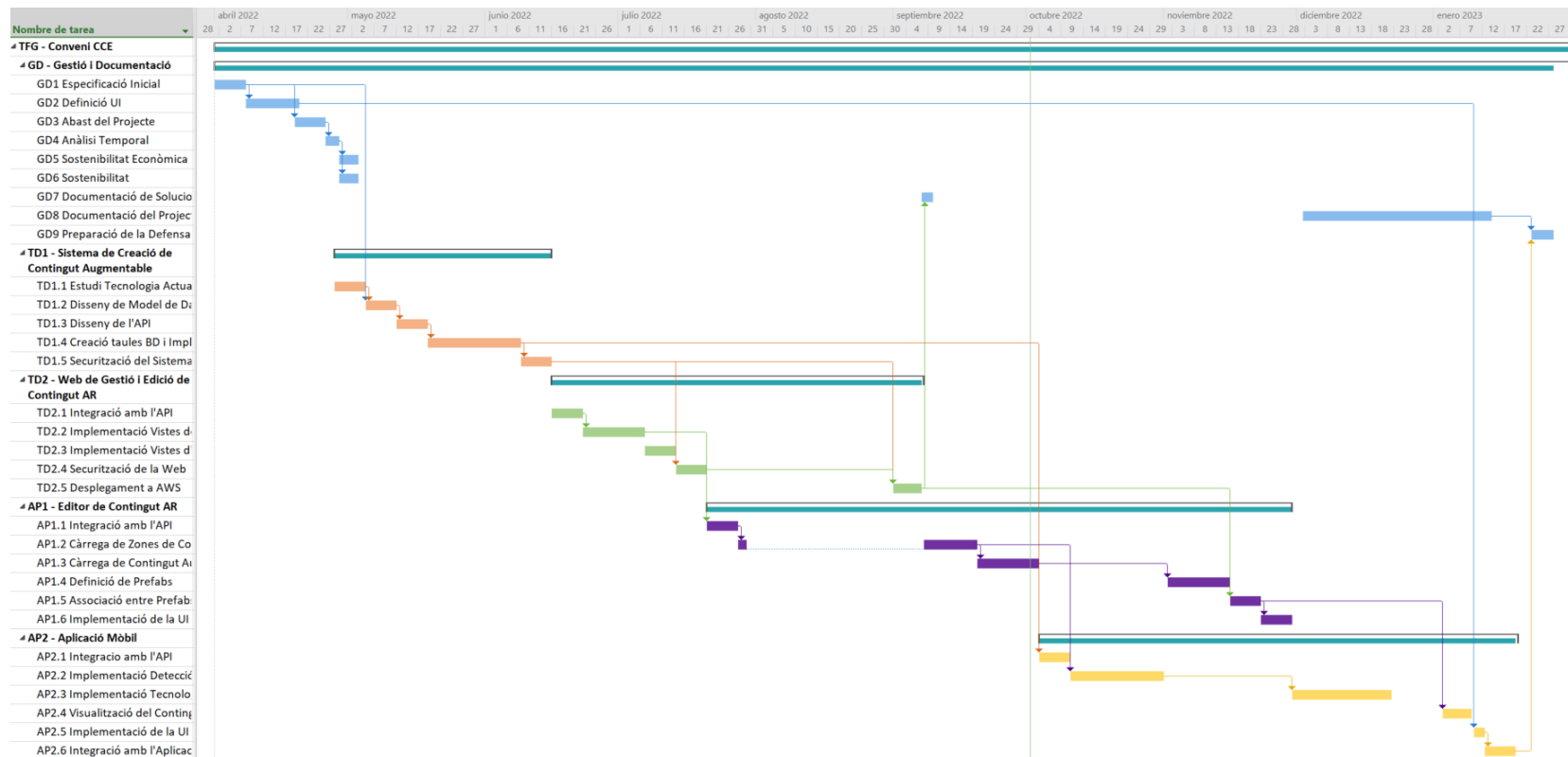


Figura 6: Diagrama de Gantt del Projecte.

Font: Elaboració pròpia

4.4 Gestió del risc

A continuació, s'especifiquen els principals riscos associats a l'execució de les tasques del projecte esmenades anteriorment, i s'expliciten les solucions a aplicar. Per acabar, a la Taula 3 es pot veure una relació entre els diferents riscos, el seu impacte potencial al projecte i la probabilitat que finalment això acabi succeint.

No s'assoleix l'objectiu per manca de temps

Si durant l'execució del projecte es detecta un alentiment en el desenvolupament de qualsevol tasca que impedeixi complir amb els objectius establerts al termini determinat pel client, caldrà deixar de banda aquelles tasques menys importants, i fer un replantejament dels propers *sprints* per tal de donar cabuda a aquestes tasques sense acabar.

Tecnologia incompatible o sense la qualitat necessària

Si veiem que les tecnologies necessàries per dur a terme el projecte donen problemes prou rellevants per a afectar la qualitat del producte final entregat al client, caldrà cercar noves tecnologies que permetin complir amb els objectius determinats durant la definició del projecte, o fer un replantejament d'aquests per tal que siguin compatibles amb la tecnologia seleccionada per fer de substitut. Això ens pot passar a l'hora de desenvolupar les tasques AP2.2 i AP2.3, i es té en compte fent una estimació temporal amb marge suficient per testejar amb seguretat la tecnologia.

No s'assoleix l'objectiu per manca de coneixements

En cas de detectar una manca considerable de coneixements en la tecnologia a emprar, que pugui posar en risc la correcta execució de les tasques necessàries per complir amb els objectius acordats, es dedicaran hores de desenvolupament a la lectura de documentació tècnica. Així, s'aconseguirà millorar la formació del desenvolupador, alhora que disminuirà el risc d'implementar la tecnologia en el projecte. Les tasques AP2.2 i AP2.3 han estat estimades amb un marge elevat de temps per si són necessàries aquestes hores de formació.

Dispositius incompatibles

La UPC disposa de material de préstec, com telèfons mòbils i ordinadors amb els SO necessaris per dur a terme el projecte, que podran ser demanats en cas de ser necessaris per testejar les aplicacions desenvolupades durant el projecte, en cas que el desenvolupador no disposi d'aquests dispositius.

Risc	Impacte	Probabilitat
No s'assoleix l'objectiu per manca de temps	ALT	50%
Tecnologia incompatible o sense la qualitat necessària	ALT	20%
No s'assoleix l'objectiu per manca de coneixements	BAIX	50%
Dispositius incompatibles	MITJÀ	5%

Taula 3: Relació dels diferents riscos amb el seu impacte potencial.

Font: Elaboració pròpia

Capítol 5

Gestió Econòmica

En aquest cinquè capítol, s'analitzen els diferents costos associats al Treball de Fi de Grau, tant els que provenen directament de les tasques a realitzar, com la resta de costos associats a projectes tecnològics d'aquest estil i envergadura. Cal tenir en compte també possibles costos extra provinents dels riscos associats al projecte, motiu pel qual cal tenir un pressupost de contingència extra per cobrir aquestes desviacions.

5.1 Identificació dels costos

5.1.1 Despeses generals

S'entén com a despeses generals totes aquelles despeses de l'empresa que no es poden atribuir directament a conseqüència de les tasques o del projecte, però que són necessàries perquè aquesta funcioni correctament. En el cas del nostre TFG, hem definit les següents despeses:

- **Electricitat:** Com el cost de l'electricitat es calcula depenent de la franja horària de consum, i el meu horari laboral és de 9:00 a 13:00, cal agafar la mitjana del cost elèctric en hora punta, que segons les dades de l'OCU [15] equival a 0,354569 €/kWh l'any 2022. Així doncs, i tenint en compte que les hores de feina dedicades al projecte pels meus companys de projecte coincideixen amb el meu horari, el cost elèctric del TFG ha estat el següent:

Recurs	Consum(W)	Temps d'ús(h)	Cost
PC Dell Optiplex 1	220	840	65,52 €
PC Dell Optiplex 2	220	350	27,30 €
Macbook Pro	96	200	6,81 €
Servidor Rodado	300	3600	382,93 €
Total			482,57 €

Taula 4: Despeses del projecte en consum elèctric.

Font: Elaboració pròpia

- **Internet:** Actualment, el cost estàndard d'una tarifa d'internet és d'uns 60€/mes. Com el projecte té una durada de 10 mesos, el cost total d'internet és de: 60€/mes * 10 mesos = **600€**
- **Transport:** Els desplaçaments a l'oficina els fem en transport públic. Els preus públics es poden veure a la següent figura:

TÍTULO	Billete sencillo	T-casual	T-usual	T-jove	T-dia	T-grup
1 zona	2,40	11,35	40,00	80,00	10,50	79,45
2 zonas	3,40	22,40	53,85	105,20	16,00	156,80
3 zonas	4,50	30,50	75,60	147,55	20,10	213,50
4 zonas	5,75	39,20	92,55	180,75	22,45	274,40
5 zonas	7,35	45,05	106,20	207,40	25,15	315,35
6 zonas	8,55	47,90	113,75	222,25	28,15	335,30

Figura 7: Tarifes del transport públic l'any 2022 a Barcelona.

Font: El Periódico i ATM

Des del setembre del 2022, i fins al 31 de desembre, els preus dels títols que requereixen un abonament mensual o trimestral, que són els títols que fem servir els treballadors d'aquest projecte, es veuen reduïts un 50%. Així doncs, el cost de desplaçament d'aquest projecte és el següent:

Títol	Zona tarifària	Quantitat	Preu Unitari	Preu Final
T-Usual	5	6	106,20 €	637,20 €
T-Usual	5	4	53,10 €	212,40 €
T-Jove	1	4	80,00 €	320,00 €
T-Jove	1	2	40,00 €	80,00 €
Total				1.249,60 €

Taula 5: Despeses de transport de l'equip desenvolupador del projecte. Font: Elaboració pròpia

- **Oficines:** Com el projecte el desenvolupem a les oficines de l'inLab FIB, i aquesta és una institució adherida a la Facultat d'Informàtica de Barcelona la qual cedeix els nostres espais de treball, considerarem que el cost de les nostres oficines és igual a 0€.

Després d'analitzar individualment cadascuna de les despeses generals del projecte, a la Taula 6 es fa un resum del conjunt de costos analitzats.

Despesa	Cost
Electricitat	482,57 €
Internet	600,00 €
Transport	1.249,60 €
Oficines	- €
Total	2.332,17 €

Taula 6: Resum de les despeses generals del projecte. Font: Elaboració pròpia

5.1.2 Cost de personal per activitat

En aquesta secció es calcula el cost de personal per activitat, que contempla la remuneració de totes aquelles persones participants del desenvolupament del projecte. En el cas concret d'aquest TFG, cal tenir en compte a les següents persones:

- 1 Líder de Projecte
- 1 Desenvolupador Sènior
- 1 Desenvolupador Junior

Per fer els càlculs del cost de personal, s'ha fet una cerca del salari brut mitjà d'aquestes posicions a Barcelona. Aquests càlculs també tenen en compte les hores de dedicació de cadascuna d'aquestes persones, tal com queda reflectit a la Taula 7.

Rol	Sou brut / hora	Hores totals	Cost final
Líder	38,66€	200 h	7.732,00€
D. Sènior	26,29€	350 h	9.201,50€
D. Junior	11,26€	840 h	9.458,40€

Taula 7: Estimació del cost de personal per activitat.

Font: Talent, SesameHR i Elaboració pròpia

Cal indicar que, encara que la dedicació de tots els membres del projecte suma 1390 hores, el projecte es pot dur a terme en les 840 hores signades, ja que moltes tasques permeten el treball paral·lel, on els membres de l'equip poden estar dedicant temps a les mateixes tasques simultàniament.

També s'ha fet una anàlisi més detallada d'aquests costos, concretament fent un desglossament de les hores dedicades per tots els membres de l'equip a cadascuna de les tasques del projecte, com es pot veure a la Taula 8.

Codi	Títol	Líder	Sènior	Junior	Cost
GD	Gestió i Documentació	60	45	212	5.889,77 €
GD1	Especificació Inicial	20	20	20	1.524,20 €
GD2	Definició UI	20	20	20	1.524,20 €
GD3	Abast del Projecte	5	5	20	549,95 €
GD4	Anàlisi Temporal	5	0	12	328,42 €
GD5	Sostenibilitat Econòmica	2,5	0	10	209,25 €
GD6	Sostenibilitat	2,5	0	10	209,25 €
GD7	Documentació de Solucions Aplicades	0	0	10	112,60 €
GD8	Documentació del Projecte	5	0	90	1.206,70 €
GD9	Preparació de la Defensa del Projecte	0	0	20	225,20 €
TD1	Sistema de Creació de Contingut Augmentable	25	70	140	4.383,20 €
TD1.1	Estudi Tecnologia Actual	5	20	20	944,30 €
TD1.2	Disseny de Model de Dades	5	20	20	944,30 €
TD1.3	Disseny de l'API	5	20	20	944,30 €
TD1.4	Creació Taules BD i Implementació API	0	0	60	675,60 €
TD1.5	Securització del Sistema	10	10	20	874,70 €
TD2	Web de Gestió i Edició de Contingut AR	30	50	118	3.802,98 €
TD2.1	Integració amb l'API	5	10	20	681,40 €
TD2.2	Implementació Vistes de Gestió	0	0	40	450,40 €
TD2.3	Implementació Vista d'Edició	15	10	20	1.068,00 €
TD2.4	Securització de la Web	5	20	20	944,30 €
TD2.5	Desplegament a AWS	5	10	18	658,88 €
AP1	Editor de Contingut AR	40	95	180	6.070,75 €
AP1.1	Integració amb l'API	10	20	20	1.137,60 €
AP1.2	Càrrega de Zones de Context	10	20	40	1.362,80 €
AP1.3	Càrrega de Contingut Augmentable	10	30	40	1.625,70 €
AP1.4	Definició de Prefabs	10	20	40	1.362,80 €
AP1.5	Associació entre Prefabs i Zones de Context	0	5	20	356,65 €
AP1.6	Implementació de la UI	0	0	20	225,20 €
AP2	Aplicació mòbil	45	90	190	6.245,20 €
AP2.1	Integració amb l'API	0	0	20	225,20 €
AP2.2	Detecció Zones de Context	20	40	60	2.500,40 €
AP2.3	Implementació Tecnologia OCR	20	40	65	2.556,70 €
AP2.4	Visualització del Contingut AR	0	0	15	168,90 €
AP2.5	Implementació de la UI	0	0	10	112,60 €
AP2.6	Integració amb l'Aplicació Prèvia	5	10	20	681,40 €
Total		200	350	840	26.391,90 €

Taula 8: Estimació del cost de les tasques del projecte. Font: Elaboració pròpia

5.1.3 Amortitzacions

Segons la regulació fiscal actual a Espanya, qualsevol bé o dret, propietat d'una empresa, el valor del qual superi els 300€, ha de ser amortitzat obligatòriament.

Així doncs, a continuació es defineixen els costos associats a les amortitzacions dels recursos *hardware* i *software* necessaris per dur a terme el Treball de Fi de Grau satisfactòriament. Per fer-ho, els càlculs es realitzaran seguint aquesta fórmula:

$$\text{Amortització (€)} = \frac{\text{Preu(€)}}{\text{Vida útil (anys)} * 220 \text{ dies} * 4 \text{ hores}} * \text{Dedicació (h)}$$

Hardware

Hisenda permet amortitzar material *hardware* informàtic a un màxim del 25% anual, i un mínim del 12,5%. Això implica que podem realitzar amortitzacions de material agafant 4 anys com a referència de vida útil del material.

A la Taula 9 queden definits els costos de les amortitzacions dels recursos *hardware* d'aquest projecte.

Recurs	Preu	Temps d'ús (mesos)	Vida útil (anys)	Amortització
PC Dell Optiplex 1	500,00 €	10	4	119,32 €
PC Dell Optiplex 2	500,00 €	10	4	119,32 €
Monitor Dell 1	150,00 €	10	4	35,80 €
Monitor Dell 2	150,00 €	10	4	35,80 €
PC Macbook Pro	1.300,00 €	10	4	310,23 €
Mòbil Samsung Galaxy S10e	759,00 €	10	4	181,13 €
Mòbil iPhone 13	780,00 €	10	4	186,14 €
Servidor Rodado	1.700,00 €	5	4	405,68 €
Servidor AWS	- €	5	4	- €
Total				1.393,40 €

Taula 9: Amortitzacions dels recursos Hardware ⁸. Font: Elaboració pròpia

Software

En aquest apartat, s'ha tingut en consideració tot aquell cost derivat de programari necessari per desenvolupar el projecte. En aquest cas, Hisenda considera obsolet un

⁸ El servidor AWS no té cap cost al fer servir el seu programa "Free Tier", vàlid durant el primer any.

programa passats tres anys de la seva compra. Així i tot, hi ha llicències anuals que cal renovar i, per tant, se li assignarà només un any de vida útil. A més, aquells recursos sense preu són productes de llicència oberta o gratuïta. A la Taula 10 queden reflectits els resultats.

Recurs	Preu	Temps d'ús (mesos)	Vida útil (anys)	Amortització
Unity Pro	1.800,00 €	10	1	1.718,18 €
Unity MARS AR	600,00 €	10	1	572,73 €
Windows 10 Education	54,99 €	10	3	17,50 €
Microsoft Office	149,00 €	10	3	47,41 €
GatLab - Git	- €	10	1	- €
Visual Studio	- €	10	1	- €
Slack	- €	10	1	- €
Microsoft Teams	- €	10	1	- €
Total	2.355,82 €			

Taula 10: Amortitzacions dels recursos Software.

Font: Elaboració pròpia

5.1.4 Contingències

Qualsevol projecte empresarial ha de tenir en compte, durant l'elaboració dels seus pressupostos, qualsevol risc o obstacle que pugui alterar els seus càlculs pressupostaris.

És per aquest motiu que cal dedicar una partida pressupostària a cobrir amb un marge de seguretat suficient aquests possibles obstacles. En el cas de projectes tecnològics i, més concretament, en els projectes Software, el marge de contingència acostuma a estar entre el 10% i el 20% del valor total del projecte. En el nostre cas, estímem que un bon marge contingent pot tenir un valor del 17% sobre el cost del projecte, a causa de l'ús d'eines i tecnologies innovadores que comporten també riscos elevats.

5.1.5 Imprevistos - Riscos

Com ja es va analitzar a l'entrega anterior, aquest projecte té uns riscos associats, conseqüència del seu vessant innovador, que poden alterar el resultat final del TFG.

A continuació, a la Taula 11 es calcula el cost d'haver d'atacar els riscos en cas que finalment acabin succeint, tenint en compte la probabilitat estimada que succeeixin cadascun dels obstacles.

Els càlculs s'han fet seguint les següents fórmules, on:

$$Cost\ estimat(€) = Sou\ brut \frac{(€)}{h} * hores\ estimades$$

$$Cost\ final\ (€) = Cost\ estimat\ (€) * Probabilitat$$

Risc	Hores	Cost estimat	Probabilitat	Cost final
Requerir de més temps de desenvolupament	80	900,80 €	50%	450,40 €
Investigar tecnologies alternatives	80	900,80 €	20%	180,16 €
Sol·licitar dispositius compatibles	8	90,08 €	5%	4,50 €
Formació sobre aspectes tecnològics del Projecte	40	450,40 €	50%	225,20 €
Total				860,26 €

Taula 11: Estimació del sobrecost derivat de possibles imprevistos.

Font: Elaboració pròpia

En el millor dels casos, si finalment no calgués dedicar tota la partida pressupostària a solucionar els imprevistos aquí definits, la quantitat sobrant s'invertirà en més hores de programació i/o investigació de les tecnologies que farem servir per desenvolupar el projecte.

5.1.6 Pressupost final

En aquesta secció, i un cop desglossades totes les partides econòmiques necessàries per al correcte desenvolupament del projecte, es mostra el cost total del projecte. Per fer-ho, s'agafen els resultats obtinguts a les taules anteriors, que inclouen:

- Despeses generals
- El cost de personal per activitats o CPA
- El cost de les amortitzacions hardware

- El cost de les amortitzacions software
- El marge de contingència per qualsevol obstacle no identificat anteriorment
- La partida econòmica dels riscos identificats durant la definició del projecte

Nom del cost	Valor
Despeses generals	2.332,17 €
Cost de Personal per Activitat (CPA)	26.391,90 €
Recursos Hardware	1.393,40 €
Recursos Software	2.355,82 €
Total (Despeses Generals + CPA + Amortitzacions)	32.473,29 €
Contingències (17%)	5.520,46 €
Total (DG + CPA + A + Contingències)	37.993,75 €
Imprevistos	860,26 €
PRESSUPOST	38.854,01 €

Taula 12: Cost total del Projecte.

Font: Elaboració pròpia

5.2 Control de gestió

Per acabar, cal definir mètriques de control que ajudin a detectar possibles desviacions pressupostàries durant el transcurs del projecte.

Al final de cada *sprint*, s'avaluaran aquestes mètriques per veure si s'ha patit cap mena de desviació que pugui afectar el pressupost final del projecte, i permetre una ràpida intervenció per part de l'equip a la propera iteració.

Així doncs, s'han definit les següents mètriques:

- **Desviació d'hores per tasca**

$$(Hores estimades - Hores reals) * Cost per hora estimat$$

- **Desviació en el cost de l'equip humà**

$$(Cost per hora estimat - Cost per hora real) * Hores reals$$

- **Desviació del Cost de Personal per Activitat (CPA)**

$$CPA \text{ estimat} - CPA \text{ real}$$

- **Desviació en les amortitzacions**

$$(Temps d'ús estimat - Temps d'ús real) * Cost \text{ per hora}$$

- **Desviació total hores**

$$Hores \text{ totals estimades} - Hores \text{ totals reals}$$

- **Desviació total cost amortitzacions**

$$Cost \text{ amortització estimat} - Cost \text{ amortització real}$$

- **Desviació total pressupost**

$$Pressupost \text{ total estimat} - Pressupost \text{ total real}$$

Un exemple d'ús d'una de les mètriques aquí definides seria en el supòsit que una de les tasques a fer es pogués completar més ràpidament que l'estimació feta inicialment. Suposant que la tasca AP1.5, estimada en 20 hores de feina per part de l'estudiant, s'acabés fent en 16 hores, la mètrica ens donaria el següent resultat:

$$Desviació = (Hores \text{ estimades} - Hores \text{ reals}) * Cost/hora \text{ estimat}$$

$$(20 \text{ hores} - 16 \text{ hores}) * \frac{11,96€}{hora} = 47,84€$$

Això indicaria que, en cas de complir-se aquest supòsit, ens estalviariem 47,84€ en aquesta tasca, que es podrien dedicar a tasques més complexes del projecte, on potser calen més hores de dedicació.

Capítol 6

Sostenibilitat

6.1 Autoavaluació

El projecte EDINSOST2-ODS és un projecte d'investigació finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació del Govern Espanyol, l'Agència Estatal d'Investigació i el fons FEDER.

Dins d'aquest projecte s'emmarca un qüestionari, el qual té com a objectiu obtenir informació sobre els coneixements de l'alumnat de les universitats espanyoles en relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les competències en sostenibilitat.

Un cop feta aquesta enquesta, i fent una mica d'introspecció, m'he adonat del següent:

- Pel que fa al vessant econòmic, aquesta és una matèria on al llarg de tot el Grau s'ha fet molt èmfasi a gran part de les assignatures que he cursat, i és un tema en el qual considero que estic conscienciat. Comprenc la importància de ser molt curós a l'hora d'ajustar el pressupost de qualsevol projecte per tal de ser sostenibles com a empresa i com a equip, i dur a terme satisfactòriament la feina requerida.
- Continuant amb el vessant ambiental, tal com està el món avui en dia, és molt important tenir en consideració eines i tècniques que ajudin a fer que el nostre projecte sigui sostenible i que el seu impacte ambiental sigui mínim. Durant el Grau se'ns ha donat formació sobre el reciclatge del hardware en desús, que és una de les vies de contaminació més evidents, però no podem oblidar la importància de crear software responsable. Tot i això, ignoro quines mètriques podríem fer servir per millorar l'impacte del nostre projecte.

- Per acabar, referent al vessant social, potser és la que menys domino, ja que gairebé no l'he tractat mai al llarg del Grau. Després de fer l'enquesta, he pogut confirmar la importància de comptar amb els efectes que poden tenir les nostres solucions envers la societat, i estic segur que aquest projecte, i propers projectes a on treballi, m'ajudaran a entendre i valorar més l'impacte social que podem arribar a causar, tant positivament com negativa.

6.2 Dimensió econòmica

Pregunta: Has estimat el cost de la realització del projecte (recursos humans i materials)?

Resposta: Al capítol 5, *Gestió Econòmica*, s'elabora una anàlisi en profunditat de l'estimació del cost total del projecte, on es té en consideració tant el cost de cadascun dels membres de l'equip, com les amortitzacions materials que cal tenir en compte, a banda de contemplar també les conseqüències de necessitar un pla de contingències i de compensació dels riscos i obstacles detectats al projecte.

Pregunta: Com es resol actualment el problema que vols abordar? En què millorarà econòmicament la teva solució a les ja existents actualment?

Resposta: La solució pot permetre a ATM, per exemple, mostrar informació en temps real d'avaries o problemes a la xarxa, que d'una altra manera hauria de ser mitjançant cartells informatius físics a totes les estacions, amb el cost de manteniment que això comporta. Actualment, no tenen cap solució similar a problemes com aquest i, per tant, seria una millora.

6.3 Dimensió ambiental

Pregunta: Has estimat l'impacte ambiental que tindrà la realització del projecte? T'has plantejat minimitzar l'impacte, per exemple, reutilitzant recursos?

Resposta: L'impacte ambiental que pot tenir aquest projecte està basat principalment en el consum energètic dels recursos que fem servir durant i després del desenvolupament del projecte. Cal dir que, en menor quantitat, també impacta el reciclatge de les eines hardware utilitzades. Així i tot, a l'inLab FIB tots els recursos

hardware que es compren estan pensats per ser reutilitzats per diferents persones i projectes al llarg de la seva vida útil, minimitzant així el seu impacte ambiental.

Pregunta: Com es resol actualment el problema que vols abordar? En què millorarà ambientalment la teva solució a les ja existents actualment?

Resposta: En ser una prova de concepte, actualment no hi ha cap solució com a tal pel problema amb el qual estem treballant, però ambientalment podem contribuir reduint el material temporal a fabricar, i després a retirar, en el cas d'una situació com la de l'exemple de l'apartat 6.2 *Dimensió econòmica*. Com a afegit, indicar també que si aquesta eina facilita l'ús de la xarxa de transport públic, la nostra solució pot aconseguir que més gent passi del transport privat al públic, disminuint així les emissions contaminants.

6.4 Dimensió social

Pregunta: Què creus que t'aportarà a nivell personal la realització d'aquest projecte?

Resposta: Crec que m'aporta l'experiència d'experimentar amb noves tecnologies, posar en pràctica tot allò que he après al llarg de la carrera, tractar amb clients reals, i tenir una visió més amplia del que realment representa el desenvolupament d'un projecte des del seu plantejament i des de tots els seus vessants.

Pregunta: Com es resol actualment el problema que vols abordar? ¿En què millorarà socialment (qualitat de vida) la teva solució respecte a les existents?

Resposta: En l'actualitat, no hi ha cap solució similar al que estem plantejant en aquest projecte. Socialment, la nostra solució pot facilitar que més gent faci ús dels serveis de transport públic a la ciutat, millorant així la seva qualitat de vida en disminuir l'ús del transport privat, i reduint les diferents emissions d'aquest tipus de mobilitat.

Pregunta: Existeix una necessitat real del projecte?

Resposta: Cal modernitzar la xarxa de transport públic de la ciutat, ja que cal complir amb els requeriments actuals de la Unió Europea en matèria de mobilitat sostenible. Aquest projecte pretén fer els primers passos envers una solució que passi per fer ús de tecnologies de Realitat Augmentada.

Referències

[1] *Augmented Reality*. Google.

URL: <https://arvr.google.com/ar/> (22 de setembre de 2022)

[2] *The European Green Deal*. European Commission.

URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0640> (22 de setembre de 2022)

[3] *El Consorci*. Autoritat del Transport Metropolità.

URL: <https://www.atm.cat/atm/el-consorci> (23 de setembre de 2022)

[4] *Qui som?* inLab FIB.

URL: <https://inlab.fib.upc.edu/ca/inlab-fib> (23 de setembre de 2022)

[5] *Overly*. Overly App.

URL: <https://overlyapp.com/about-us/> (22 de setembre de 2022)

[6] *Create your own Augmented Reality*. Roar.

URL: <https://www.theroar.io/editor/> (22 de setembre de 2022)

[7] *Scrum, la manera àgil de treballar*. Proyectos Ágiles.

URL: <https://proyectosagiles.org/> (24 de setembre de 2022)

[8] S. Alexander. *What is Scrum Process Lifecycle?* Hygger.

URL: <https://hygger.io/blog/what-is-scrum-lifecycle/> (24 de setembre de 2022)

[9] *Git*. Git-scm.

URL: <https://git-scm.com/> (15 d'octubre de 2022)

[10] *Flujo de Trabajo de Gitflow*. Atlassian Bitbucket.

URL: <https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow> (15 d'octubre de 2022)

[11] *Microsoft Teams*. Microsoft Teams.

URL: <https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams/log-in> (15 d'octubre de 2022)

[12] *Trello*. Trello.

URL: <https://trello.com/es> (15 d'octubre de 2022)

[13] *Jira Software*. Atlassian.

URL: <https://www.atlassian.com/software/jira> (15 d'octubre de 2022)

[14] *AR Foundation*. Unity.

URL: <https://unity.com/unity/features/arfoundation> (15 d'octubre de 2022)

[15] *Precio de la luz: baja la factura de septiembre*. OCU.

URL: <https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/informe/precio-luz> (15 d'octubre de 2022)